

UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO  
DIVISIÓN DE CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS  
CAMPUS GUANAJUATO

## Tarea 5 (Elementos de Probabilidad y Estadística)

Nombre: Ricardo León Martínez

Fecha: 25/3/2026

Calificación: \_\_\_\_\_

### Ejercicio 1

Sean  $X_1, X_2, \dots, X_n$  variables aleatorias sobre un espacio medible  $(\Omega, \mathcal{F})$  para  $n \geq 2$ .

(a) Demuestre a partir de la definición de variable aleatoria que

$$\max\{X_1, X_2\} \quad \text{y} \quad \min\{X_1, X_2\}$$

son variables aleatorias.

(b) Demuestre que

$$Y = \max\{X_1, \dots, X_n\} \quad \text{y} \quad Z = \min\{X_1, \dots, X_n\}$$

son variables aleatorias.

**Sugerencia.** Encuentre relaciones entre

$$\max\{a, b, c\} \quad \text{y} \quad \max\{\max\{a, b\}, c\},$$

y también entre

$$\min\{a, b, c\} \quad \text{y} \quad \min\{\min\{a, b\}, c\}.$$

*Demostración.* (a) Definamos

$$Y(\omega) = \max\{X_1(\omega), X_2(\omega)\}.$$

Observemos que

$$Y(\omega) \leq t$$

si y solo si

$$X_1(\omega) \leq t \quad \text{y} \quad X_2(\omega) \leq t.$$

Por tanto,

$$\{\omega : Y(\omega) \leq t\} = \{\omega : X_1(\omega) \leq t\} \cap \{\omega : X_2(\omega) \leq t\}$$

Como  $X_1$  y  $X_2$  son variables aleatorias,

$$\{\omega : X_1(\omega) \leq t\} \in \mathcal{F}, \quad \{\omega : X_2(\omega) \leq t\} \in \mathcal{F}.$$

Dado que  $\mathcal{F}$  es una  $\sigma$ -álgebra y es cerrada bajo intersecciones finitas, se concluye que

$$\{\omega : Y(\omega) \leq t\} \in \mathcal{F}$$

Luego,  $\max\{X_1, X_2\}$  es una variable aleatoria. Ahora definamos

$$Z(\omega) = \min\{X_1(\omega), X_2(\omega)\}.$$

Observemos que

$$Z(\omega) \leq t$$

si y solo si

$$X_1(\omega) \leq t \quad \text{y} \quad X_2(\omega) \leq t.$$

Por tanto,

$$\{\omega : Z(\omega) \leq t\} = \{\omega : X_1(\omega) \leq t\} \cap \{\omega : X_2(\omega) \leq t\}$$

Como  $X_1$  y  $X_2$  son variables aleatorias,

$$\{\omega : X_1(\omega) \leq t\} \in \mathcal{F}, \quad \{\omega : X_2(\omega) \leq t\} \in \mathcal{F}.$$

Dado que  $\mathcal{F}$  es una  $\sigma$ -álgebra y es cerrada bajo intersecciones finitas, se concluye que

$$\{\omega : Z(\omega) \leq t\} \in \mathcal{F}$$

Luego,  $\min\{X_1, X_2\}$  es una variable aleatoria.

- (b) Procederemos por inducción sobre  $n$ . Para  $n = 2$ , el resultado ya fue demostrado en el inciso anterior. Supongamos que

$$\max\{X_1, \dots, X_n\} \quad \text{y} \quad \min\{X_1, \dots, X_n\}$$

son variables aleatorias. Definamos

$$M_n = \max\{X_1, \dots, X_n\} \quad \text{y} \quad m_n = \min\{X_1, \dots, X_n\}.$$

Entonces ,

$$\max\{X_1, \dots, X_n, X_{n+1}\} = \max\{M_n, X_{n+1}\} \quad \text{y} \quad \min\{X_1, \dots, X_n, X_{n+1}\} = \min\{m_n, X_{n+1}\}$$

Por hipótesis inductiva,  $M_n$  y  $m_n$  son variables aleatorias. Además  $X_{n+1}$  también es una variable aleatoria. Aplicando (a), concluimos que

$$\max\{M_n, X_{n+1}\} \quad \text{y} \quad \min\{m_n, X_{n+1}\}$$

son variables aleatorias. Así  $\max\{X_1, \dots, X_{n+1}\}$  y  $\min\{X_1, \dots, X_{n+1}\}$  son variables aleatorias. Por inducción el resultado es valido par atodo  $n \geq 2$ . ■

## Ejercicio 2

Sean  $X, Y$  variables aleatorias sobre  $(\Omega, \mathcal{F})$ . Demuestre que la función

$$Z : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^2$$

dada por

$$Z(\omega) = (X(\omega), Y(\omega))$$

para todo  $\omega \in \Omega$  es una variable aleatoria.

¿Se cumple lo análogo para la función

$$\omega \mapsto (X_1(\omega), X_2(\omega), \dots, X_n(\omega))$$

con  $X_1, X_2, \dots, X_n$  variables aleatorias?

*Demostración.* Definamos

$$Z(\omega) = (X(\omega), Y(\omega))$$

Para ver si  $Z$  es una variable aleatoria en  $\mathbb{R}^2$ , basta verificar si para todo  $a, b \in \mathbb{R}$ ,

$$\{\omega \in \Omega : X(\omega) \leq a, Y(\omega) \leq b\} \in \mathcal{F}.$$

Pero

$$\{\omega \in \Omega : X(\omega) \leq a, Y(\omega) \leq b\} = \{\omega \in \Omega : X(\omega) \leq a\} \cap \{\omega \in \Omega : Y(\omega) \leq b\}$$

Como  $X$  y  $Y$  son variables aleatorias,

$$\{\omega : X(\omega) \leq a\} \in \mathcal{F}, \quad \{\omega : Y(\omega) \leq b\} \in \mathcal{F}.$$

Ademas,  $\mathcal{F}$  es una  $\sigma$ -algebra, luego es cerrada bajo intersecciones finitas. Por tanto

$$\{\omega \in \Omega : X(\omega) \leq a, Y(\omega) \leq b\} \in \mathcal{F}.$$

Concluimos que

$$Z(\omega) = (X(\omega), Y(\omega))$$

es una variable aleatoria.

Si se cumple el resultado para  $n$  variables aleatorias. Si

$$X_1, X_2, \dots, X_n$$

son variables aleatorias, definimos

$$Z(\omega) = (X_1(\omega), X_2(\omega), \dots, X_n(\omega)).$$

Entonces, para cualquiera  $a_1, a_2, \dots, a_n \in \mathbb{R}$ ,

$$\begin{aligned} \{\omega \in \Omega : X_1(\omega) \leq a_1, \dots, X_n(\omega) \leq a_n\} \\ = \bigcap_{i=1}^n \{\omega : X_i(\omega) \leq a_i\}. \end{aligned}$$

Cada conjunto  $\{\omega : X_i \leq a_i\}$  pertenece a  $\mathcal{F}$  porque  $X_i$  es una variable aleatoria. Como  $\mathcal{F}$  es cerrada bajo intersecciones finitas,

$$\bigcap_{i=1}^n \{\omega : X_i(\omega) \leq a_i\} \in \mathcal{F}.$$

Por lo tanto,

$$\omega \mapsto (X_1(\omega), X_2(\omega), \dots, X_n(\omega))$$

es una variable aleatoria. ■

### Ejercicio 3

Sea  $(\Omega, \mathcal{F})$  un espacio medible y fijemos un evento  $A \in \mathcal{F}$ . Sean  $X, Y$  variables aleatorias sobre  $(\Omega, \mathcal{F})$ .

Demuestre que la función dada por

$$\begin{aligned} Z : \Omega &\rightarrow \mathbb{R} \\ Z(\omega) &= \begin{cases} X(\omega), & \text{si } \omega \in A, \\ Y(\omega), & \text{si } \omega \notin A, \end{cases} \end{aligned}$$

para todo  $\omega \in \Omega$ , es una variable aleatoria.

*Demostración.* Sea  $t \in \mathbb{R}$ . Por definición de  $Z$ ,

$$Z(\omega) \leq t$$

si y solo si ocurre una de las siguientes posibilidades

$$\omega \in A \text{ y } X(\omega) \leq t, \quad \omega \notin A \text{ y } Y(\omega) \leq t.$$

Por tanto,

$$\{\omega : Z(\omega) \leq t\} = (A \cap \{\omega : X(\omega) \leq t\}) \cup (A^c \cap \{\omega : Y(\omega) \leq t\}).$$

Como  $X$  es variable aleatoria,

$$\{\omega : X(\omega) \leq t\} \in \mathcal{F}.$$

De igual forma, como  $Y$  es variable aleatoria,

$$\{\omega : Y(\omega) \leq t\} \in \mathcal{F}.$$

Además,  $A \in \mathcal{F}$  y como  $\mathcal{F}$  es una  $\sigma$ -álgebra,  $A^c \in \mathcal{F}$ . Dado que  $\mathcal{F}$  es cerrada bajo intersecciones finitas y uniones finitas

$$A \cap \{\omega : X(\omega) \leq t\} \in \mathcal{F}, \quad \text{y} \quad A^c \cap \{\omega : Y(\omega) \leq t\}.$$

Así,

$$\{\omega : Z(\omega) \leq t\} \in \mathcal{F}.$$

Como esto ocurre para todo  $t \in \mathbb{R}$ , concluimos que  $Z$  es una variable aleatoria. ■

#### Ejercicio 4

Sea  $(\Omega, \mathcal{F})$  el espacio medible donde

$$\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

y

$$\mathcal{F} = \{\emptyset, \{2, 4, 6\}, \{1, 3, 5\}, \Omega\}.$$

Consideremos  $U, V, W : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$  funciones definidas por

$$U(\omega) = 5\omega + 32,$$

$$V(\omega) = \begin{cases} 1, & \text{si } \omega \text{ es par,} \\ 0, & \text{si } \omega \text{ es impar,} \end{cases}$$

y

$$W(\omega) = \omega^2.$$

¿Cuáles de estas funciones son variables aleatorias con respecto a  $(\Omega, \mathcal{F})$ ?

¿Existe alguna  $\sigma$ -álgebra  $\mathcal{G}$  tal que  $U, V, W$  son variables aleatorias respecto a  $(\Omega, \mathcal{G})$ ?

*Solución.* Análisis de  $U$ .

Calculemos los valores de  $U$

$$U(1) = 37,$$

$$U(2) = 42,$$

$$U(3) = 47,$$

$$U(4) = 52,$$

$$U(5) = 57,$$

$$U(6) = 62.$$

Tomemos  $t = 40$ . Entonces

$$\{\omega : U(\omega) \leq 40\} = \{1\}.$$

Pero  $\{1\} \notin \mathcal{F}$ . Por lo tanto,  $U$  no es variable aleatoria respecto a  $(\Omega, \mathcal{F})$ .

Análisis de  $V$ .

Tomemos cualquier  $t \in \mathbb{R}$ . Si  $t < 0$ ,

$$\{\omega : V(\omega) \leq t\} = \emptyset.$$

Si  $0 \leq t < 1$ ,

$$\{\omega : V(\omega) \leq t\} = \{1, 3, 5\}.$$

Si  $t \geq 1$ ,

$$\{\omega : V(\omega) \leq t\} = \Omega.$$

Todos estos conjuntos pertenecen a  $\mathcal{F}$ . Luego  $V$  es una variable aleatoria respecto a  $(\Omega, \mathcal{F})$ .

Análisis de  $W$ .

Calculemos

$$W(1) = 1,$$

$$W(2) = 4,$$

$$W(3) = 9,$$

$$W(4) = 16,$$

$$W(5) = 25,$$

$$W(6) = 36.$$

Tomemos  $t = 10$ . Entonces

$$\{\omega : W(\omega) \leq 10\} = \{1, 2, 3\}.$$

Pero  $\{1, 2, 3\} \notin \mathcal{F}$ . Así,  $W$  no es variable aleatoria respecto a  $(\Omega, \mathcal{F})$ .

Sí existe una  $\sigma$ -álgebra  $\mathcal{G}$  tal que  $U, V, W$  sean variables aleatorias. Por ejemplo se puede tomar

$$\mathcal{G} = \mathcal{P}(\Omega),$$

la  $\sigma$ -álgebra potencia de  $\Omega$ , es decir, el conjunto de todos los subconjuntos de  $\Omega$ . Así, para cualquier

función  $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$  y cualquier  $t \in \mathbb{R}$ ,

$$\{\omega : X(\omega) \leq t\} \subseteq \Omega.$$

Como todos los subconjuntos de  $\Omega$  pertenecen a  $\mathcal{P}(\Omega)$ , se concluye que toda función  $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$  es variable aleatoria respecto a  $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega))$ . Por tanto  $U, V, W$  son variables aleatorias respecto a  $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega))$ . ▲

### Ejercicio 5

Sea  $X$  una variable aleatoria con función de probabilidad, es decir,

$$P(X = r_i) = p_i,$$

dada por la siguiente tabla:

| $r_i$ | -2  | -1  | 0    | 1   | 2   | 3    | 4    | 5    |
|-------|-----|-----|------|-----|-----|------|------|------|
| $p_i$ | 0,1 | 0,2 | 0,15 | 0,2 | 0,1 | 0,15 | 0,05 | 0,05 |

Calcule la probabilidad de cada uno de los siguientes eventos.

- (a)  $X$  es negativa.
- (b)  $X$  es par.
- (c)  $X$  toma valores en el intervalo  $[1, 5]$ .
- (d)  $P(X = -2 \mid X \leq 0)$ .
- (e)  $P(X \geq 2 \mid X > 0)$ .

*Solución.*

- (a)  $X$  es negativa.

El evento es

$$\{X < 0\} = \{-2, -1\}.$$

Por tanto,

$$P(X < 0) = P(X = -2) + P(X = -1).$$

Entonces,

$$P(X < 0) = 0,1 + 0,2 = 0,3.$$

$$P(X < 0) = 0,3$$

- (b)  $X$  es par

Los valores pares son -2,0,2,4. Así

$$\begin{aligned}P(X \text{ es par}) &= P(X = -2) + P(X = 0) + P(X = 2) + P(X = 4) \\&= 0,1 + 0,15 + 0,1 + 0,005 \\&= 0,4.\end{aligned}$$

$$P(X \text{ es par}) = 0,4.$$

(c)  $X$  toma los valores en el intervalo  $[1, 5]$

El evento es  $\{1, 2, 3, 4, 5\}$ . Entonces

$$\begin{aligned}P(1 \leq X \leq 5) &= 0,2 + 0,1 + 0,15 + 0,05 + 0,05 \\&= 0,55.\end{aligned}$$

$$P(1 \leq X \leq 5) = 0,55$$

(d)  $P(X = -2 \mid X \leq 0)$

Tomemos  $A = \{X = -2\}$ ,  $B = \{X \leq 0\}$ . Como  $A \subseteq B$ , se tiene  $A \cap B = A$ . Por tanto,

$$P(X = -2 \mid X \leq 0) = \frac{P(X = -2)}{P(X \leq 0)}.$$

Ahora,

$$P(X \leq 0) = 0,1 + 0,2 + 0,15 = 0,45.$$

Entonces,

$$P(X = -2 \mid X \leq 0) = \frac{0,1}{0,45} = \frac{2}{9}.$$

$$P(X = -2 \mid X \leq 0) = \frac{2}{9}$$

(e) Tomemos  $A = \{X \geq 2\} = \{2, 3, 4, 5\}$ , y  $B = \{X > 0\} = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ . Entonces  $A \subseteq B$ , y por lo tanto

$$P(X \geq 2 \mid X > 0) = \frac{P(X \geq 2)}{P(X > 0)}.$$

Calculemos

$$P(X \geq 2) = 0,1 + 0,15 + 0,05 + 0,05 = 0,35,$$

y

$$P(X > 0) = 0,2 + 0,1 + 0,15 + 0,05 + 0,05 = 0,55.$$

Así,

$$P(X \geq 2 \mid X > 0) = \frac{0,35}{0,55} = \frac{7}{11}.$$

$$P(X \geq 2 \mid X > 0) = \frac{7}{11}$$

▲

### Ejercicio 6

Sea  $X$  una variable distribuida uniformemente en el conjunto

$$\{1, 2, \dots, 50\},$$

esto es,

$$P(X = k) = \frac{1}{50}$$

para  $k = 1, 2, \dots, 50$ .

Encuentre las siguientes probabilidades.

(a)  $P(X \geq 15)$ .

(b)  $P(2,5 < X \leq 43,2)$ .

(c)  $P(X > 20 \mid X > 10)$ .

(d)  $P\left(X \leq \frac{435}{6} \mid X > 15\right)$ .

*Solución.* Como todos los valores equiprobables, la probabilidad de un evento es

$$P(A) = \frac{\#A}{50},$$

donde  $\#A$  es el número de elementos del conjunto  $A$ .

(a) Los valores posibles son  $15, 16, \dots, 50$ . La cantidad de enteros es

$$50 - 15 + 1 = 36.$$

Por tanto,

$$P(X \geq 15) = \frac{36}{50} = \frac{18}{25}.$$

$$P(X \geq 15) = \frac{18}{25}$$

(b) Como  $X$  toma los valores enteros, la condición equivale a

$$3 \leq X \leq 43.$$

Los valores posibles son  $3, 4, \dots, 43$ . La cantidad de enteros es

$$43 - 3 + 1 = 41.$$

Entonces,

$$P(2,5 < X \leq 43,2) = \frac{41}{50}.$$

(c) Tomemos  $A = \{X > 20\}$ ,  $B = \{X > 10\}$ . Como  $A \subseteq B$ , se tiene  $A \cap B = A$ . Entonces,

$$P(X > 20 \mid X > 10) = \frac{P(X > 20)}{P(X > 10)}.$$

Ahora  $X > 20$  corresponde a  $21, 22, \dots, 50$ , que son

$$50 - 21 + 1 = 30$$

valores. Asimismo,  $X > 10$  corresponde a  $11, 12, \dots, 50$ , que son

$$50 - 11 + 1 = 40$$

valores. Por tanto

$$P(X > 20 \mid X > 10) = \frac{\frac{30}{50}}{\frac{40}{50}} = \frac{30}{40} = \frac{3}{4}.$$

$$P(X > 20 \mid X > 10) = \frac{3}{4}$$

(d)

$$P\left(X \leq \frac{435}{6} \mid X > 15\right)$$

Primero observemos que

$$\frac{435}{6} = 72,5.$$

Como  $X \in \{1, \dots, 50\}$ , siempre se cumple

$$X \leq 72,5.$$

Por tanto

$$\left\{X \leq \frac{435}{6}\right\} = \Omega.$$

Así,

$$P\left(X \leq \frac{435}{6} \mid X > 15\right) = P(\Omega \mid X > 15).$$

Y sabemos que

$$P(\Omega \mid B) = 1$$

para cualquier evento  $B$  con probabilidad positiva. Luego,

$$P\left(X \leq \frac{435}{6} \mid X > 15\right) = 1.$$

▲

### Ejercicio 7

Sea  $X$  una variable aleatoria con función de probabilidad, es decir,

$$P(X = r_i) = p_i,$$

dada por la siguiente tabla:

| $r_i$ | -2  | -1  | 0    | 1    | 2    | 3    |
|-------|-----|-----|------|------|------|------|
| $p_i$ | 0,1 | 0,2 | 0,15 | 0,25 | 0,15 | 0,15 |

Sea  $Y$  la variable aleatoria definida por

$$Y = X^2.$$

Halle la función de probabilidad de  $Y$ . Calcule el valor de la función de distribución de  $X$  y de  $Y$  en los puntos

$$1, \quad \frac{3}{4}, \quad \pi - 3.$$

*Demostración.* Los valores posibles de  $Y$  son 0,1,4,9. Ahora agrupamos probabilidades. Para  $Y = 0$

$$Y = 0 \iff X = 0.$$

Entonces,

$$P(Y = 0) = P(X = 0) = 0,15.$$

Para  $Y = 1$

$$Y = 1 \iff X = \pm 1.$$

Así,

$$\begin{aligned} P(Y = 1) &= P(X = -1) + P(X = 1) \\ &= 0,2 + 0,25 \\ &= 0,45. \end{aligned}$$

Para  $Y = 4$

$$Y = 4 \iff X = \pm 2.$$

Entonces,

$$\begin{aligned} P(Y = 4) &= P(X = -2) + P(X = 2) \\ &= 0,1 + 0,15 \\ &= 0,25. \end{aligned}$$

Para  $Y = 9$

$$Y = 9 \iff X = 3.$$

Por lo tanto,

$$P(Y = 9) = 0,15.$$

La función de probabilidad es

| $y$        | 0    | 1    | 4    | 9    |
|------------|------|------|------|------|
| $P(Y = y)$ | 0,15 | 0,45 | 0,25 | 0,15 |

Ahora recordemos que

$$F_X(t) = P(X \leq t).$$

Valor en 1

$$F_X(1) = P(X \leq 1).$$

Entonces,

$$\begin{aligned} F_X(1) &= 0,1 + 0,2 + 0,15 + 0,25 \\ &= 0,7. \end{aligned}$$

$$F_X(1) = 0,7$$

Valor en  $\frac{3}{4}$ . Como  $\frac{3}{4} = 0,75$ . Por tanto,

$$\begin{aligned} F_X\left(\frac{3}{4}\right) &= 0,1 + 0,2 + 0,15 \\ &= 0,45 \end{aligned}$$

$$F_X\left(\frac{3}{4}\right) = 0,45$$

Valor en  $\pi - 3$ . Observemos que

$$\pi - 3 \approx 0,14159.$$

Los valores de  $X$  menores o iguales a  $\pi - 3$  son -2,-1,0. Entonces,

$$\begin{aligned} F_X(\pi - 3) &= 0,1 + 0,2 + 0,15 \\ &= 0,45. \end{aligned}$$

$$F_X(\pi - 3) = 0,45$$

Ahora recordemos nuevamente que

$$F_Y(t) = P(Y \leq t).$$

Los valores posibles de  $Y$  son 0,1,4,9. Valor en 1

$$F_Y(1) = P(Y \leq 1).$$

Esto incluye  $Y = 0,1$ . Entonces,

$$\begin{aligned}F_Y(1) &= 0,15 + 0,45 \\ &= 0,6.\end{aligned}$$

$$F_Y(1) = 0,6$$

Valor en  $\frac{3}{4}$ . Como  $\frac{3}{4} < 1$ , el único valor de  $Y$  menor o igual que  $\frac{3}{4}$  es 0. Por tanto,

$$F_Y\left(\frac{3}{4}\right) = 0,15.$$

Valor en  $\pi - 3$ . Como

$$\pi - 3 \approx 0,14159 < 1,$$

nuevamente el único valor posible  $Y$  menor o igual que  $\pi - 3$  es 0. Así,

$$F_Y(\pi - 3) = 0,15.$$

■

### Ejercicio 8

Sea  $X$  una variable aleatoria con función de distribución  $F_X$  dada por

$$F_X(r) = \begin{cases} 0, & \text{para } r < 0, \\ \frac{1}{2}, & \text{para } 0 \leq r < \frac{1}{4}, \\ \frac{3}{4}, & \text{para } \frac{1}{4} \leq r < \frac{3}{4}, \\ 1, & \text{para } \frac{3}{4} \leq r. \end{cases}$$

Determine la función de probabilidad de  $X$ .